Défi parcours robotisé

Robotique – Grade 8 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 23 au 27 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Défi parcours robotisé
Classe / effectif	Grade 8, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec mBlock 5, robot connecté. — Un mBot par binôme, chargé. — Un parcours au sol réalisé au ruban de masquage : départ, trois segments, deux virages à 90°, zone d'arrivée (plan en annexe A). — Un chronomètre et un mètre ruban pour le défi.
Pré-requis	Séances 1 à 3 : connexion, déplacements, rotations calibrées. Boucle `répéter` (G7).

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Tracer au moins deux exemplaires du parcours de l'annexe A (un pour les groupes A et B, un pour le groupe C), avec les distances écrites.
2. Préparer les fichiers de départ et la grille d'évaluation du défi (annexe B).
3. Vérifier la charge des batteries de tous les robots.
4. Créer le formulaire de sortie (annexe G) ou imprimer l'annexe.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Réaliser un parcours imposé.

— Optimiser le programme du robot.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de décomposer un parcours en segments et en virages dans un tableau ;

— de programmer, tester et corriger son programme jusqu'à atteindre la zone d'arrivée ;

— d'optimiser un programme (moins de blocs avec des boucles ou des variables, plus de précision).

Compétences numériques : versionner (enregistrer chaque version), tester méthodiquement, comparer deux programmes.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Présentation du défi et de ses règles	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Décomposer et optimiser un parcours	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Le tableau des segments en collectif, puis le premier segment en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Passage des robots et valorisation	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le défi **0 – 10 min**

1. (4 min) Présenter le parcours au sol et ses règles : départ derrière la ligne, ne pas toucher le robot, arrivée dans la zone, pénalité si le robot sort.
2. (3 min) Montrer les trois critères de réussite : **précision**, **optimisation** (peu de blocs), **persévérance** (nombre de corrections documentées).
3. (3 min) Question-problème : « **Comment programmer un parcours qu'on ne peut pas réussir du premier coup ?** »

2. Mini-leçon : décomposer et optimiser **10 – 30 min**

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : décomposer. Un parcours est une liste de segments et de virages. On la note dans un tableau.

N°	Action	Mesure ou angle	Réglage à trouver
1	Avancer	60 cm	durée
2	Tourner	90° à droite	durée
3	Avancer	40 cm	durée

Temps 2 : programmer par étapes. On programme un segment, on le teste, puis on ajoute le suivant. On n'écrit jamais tout d'un coup.
Temps 3 : corriger. Mesurer l'écart, ajuster un seul paramètre à la fois, noter le résultat.
Temps 4 : optimiser. Un programme est meilleur quand il est plus court (boucles), plus facile à modifier (variables comme `durée_90`) et plus précis.

Différenciation et besoins particuliers

Garder le tableau des segments affiché. Un seul réglage modifié à la fois. Fournir une checklist « Programmer, Tester, Corriger ».

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Le tableau des segments en collectif (12 min). Remplir ensemble le tableau avec les mesures du parcours projeté.
3b. Le premier segment en binômes (18 min). Chaque binôme programme et teste le segment 1 et le premier virage. Alternance des rôles.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le tableau rempli du 3a et les durées calibrées aux séances précédentes	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle est la mesure de ce segment ? Quelle durée avais-tu trouvée pour 90° ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant teste le premier segment avec le binôme, qui continue	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Autoriser à réutiliser les valeurs calibrées des séances précédentes. Si un binôme a un robot qui dévie, lui proposer un robot de rechange.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Chaque élève prépare son programme seul. Les essais se font par binôme sur les parcours, à tour de rôle.

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Parcours simplifié à deux segments et un virage, avec un squelette de programme à compléter et des durées proposées. Mise en ordre des blocs avec des étiquettes de couleur.	Annexe C
B : au niveau	Programmer le parcours complet de l'annexe A, tester, corriger, et tenir un journal des corrections (une ligne par essai).	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Parcours complet avec optimisation : variables `duree_90` et `duree_60cm`, boucle `répéter`, retour au point de départ. Comparer le nombre de blocs avant et après optimisation.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : réussir le parcours dans le temps le plus court possible sans sortir.

5. Mise en commun : passage des robots — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Un passage officiel par binôme volontaire sur le parcours. La classe valorise un point précis :
   - **Groupe A** : réussite du premier segment. Valoriser l'effort de réglage.
   - **Groupe B** : réussite du parcours. Valoriser la précision et le journal des corrections.
   - **Groupe C** : programme optimisé. Valoriser la réduction du nombre de blocs.
3. (4 min) Conclusion : *un parcours se réussit en décomposant, en testant et en corrigeant, puis en optimisant.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

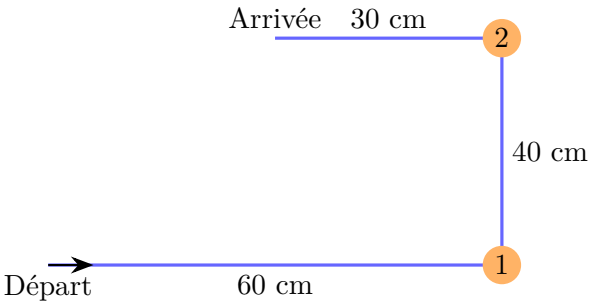
Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Pourquoi programme-t-on un segment à la fois et non tout le parcours d'un coup ?
2. Cite une façon d'optimiser un programme de robot.
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon et plan du parcours

Défi parcours robotisé Nom : _____ Date : _____



N°	Action	Mesure ou angle	Réglage à trouver
1	Avancer	60 cm	durée
2	Tourner	90° à gauche	durée
3	Avancer	40 cm	durée
4	Tourner	90° à gauche	durée
5	Avancer	30 cm	durée

Méthode : Programmer un segment, tester, corriger (un réglage à la fois), noter. Optimiser à la fin.

Annexe B : Fiche de pratique guidée et grille du défi

Pratique guidée : mon parcours

Nom : _____ Date : _____

3a. Tableau des segments (à compléter avec la classe)

N°	Action	Mesure ou angle	Durée trouvée (s)
1			
2			
3			
4			
5			

Grille du défi (enseignant et élèves)

Critère	Description	Points
Précision	Le robot atteint la zone d'arrivée sans sortir du parcours	/4
Optimisation	Programme avec boucle ou variable, peu de blocs	/3
Persévérance	Journal des corrections complet	/3

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau rempli et les durées des séances précédentes.
Aide 2 : Quelle est la mesure de ce segment ? Quelle durée avais-tu trouvée pour 90° ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de tester le premier segment avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : parcours simplifié

Nom : _____ Date : _____

Parcours : avancer de 40 cm, tourner à droite de 90°, avancer de 30 cm.

Étape 1 : complète le programme

1. Avancer à la puissance 50 % pendant ..... s.
2. Arrêter les moteurs.
3. Tourner à droite pendant ..... s.
4. Arrêter les moteurs.
5. Avancer pendant ..... s, puis arrêter.

Étape 2 : journal des essais

Essai	Ce que j'ai changé	Résultat
1		
2		
3		

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : le parcours complet

Nom : _____ Date : _____

Mission : réussir le parcours de l'annexe A.

Essai	Réglage modifié	Nouvelle valeur	Résultat
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Bilan

Le réglage le plus difficile à trouver était : .....
Je l'ai trouvé en : .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : optimiser et revenir

Nom : _____ Date : _____

Mission : réussir le parcours de l'annexe A, puis revenir au point de départ.

Version du programme	Nombre de blocs	Précision (cm d'écart)
V1 (sans optimisation)		
V2 (avec variables)		
V3 (avec boucle)		

Questions

1. Quelle optimisation a le plus réduit le nombre de blocs ? .....
2. Pourquoi une variable comme `duree_90` facilite-t-elle les corrections ? .....

Défi bonus : réussir le parcours deux fois de suite sans modifier le programme.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Le tableau doit contenir cinq lignes alternant avancer et tourner. Les durées dépendent du robot ; elles sont les mêmes que celles trouvées aux séances 2 et 3.

Annexe C

Mêmes durées que dans les séances précédentes. Le journal doit montrer un changement à la fois.

Annexe D

Le programme doit comporter cinq actions. Le réglage souvent le plus difficile est la rotation. Critères de réussite : arrivée dans la zone, journal avec au moins trois essais.

Annexe E

Optimisation attendue : variables `duree_90` et `duree_cm`, ou boucle si les virages sont identiques. Les variables rendent les corrections globales en un seul endroit.
Critères de réussite : trois versions comparées, réduction du nombre de blocs.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : défi parcours Nom : _____ Date : _____

1. Pourquoi programme-t-on un segment à la fois et non tout le parcours d'un coup ?

2. Cite une façon d'optimiser un programme de robot.

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Pour trouver plus facilement l'erreur et corriger un seul réglage. 2. Utiliser une boucle ou une variable, réduire le nombre de blocs.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Tableau des segments	Journal des essais	Optimisation	Groupe suivant